# Tema 8 teoría y 5 de problemas. Las fuentes de financiación y su selección. El coste del capital.

Índice:

1. Ejercicios de autoevaluación ..... 3
2. Ejercicios de la PEC ..... 7
3. Ejercicios de exámenes ..... 8

**1ª parte.** Ejercicios de autoevaluación

1. El sistema de cuotas constantes de amortización de préstamos es aquel en el que:

a) Todos los períodos se pagan los mismos intereses.
b) Todos los períodos se devuelve la misma cantidad del principal del préstamo.
c) Todos los períodos se paga la misma cuenta al concepto de intereses y de devolución del principal.
d) Ninguna de las otras.

**Respuesta c), por ser ésta la definición de *sistema de cuotas constantes* (página 235, teoría). El resto de opciones son incorrectas, por lo que las descartamos, no cuadrando con alguna definición de sistemas de cuotas. Comentar que el *sistema americano* es aquel en el que cada año se abonan los intereses del préstamo y el principal se devuelve enteramente al final de su duración (página 234, teoría).**

2. La consideración del impuesto sobre el beneficio hace que el coste del endeudamiento:

a) No se modifique.
b) Desaparezca.
c) Aumente.
d) Se reduzca.

**Respuesta d), ya que los impuestos son deducibles del impuesto sobre el beneficio. Lo veremos mejor en esta ecuación, que indica el coste del crédito (o endeudamiento) tras la deducción de intereses en el tributo (impuestos):**

$$k_j' = k_i * (1 - t)$$

**siendo:**

**$k_j'$ = Coste del crédito después de deducción de intereses.**
**$k_i$ = Coste del crédito antes de deducción de intereses.**
**T = Tipo de gravamen aplicado en este tributo.**

3. La inflación:

a) Favorece a los deudores.
b) Favorece a los acreedores.
c) No influye a los acreedores, pero perjudica a los deudores.
d) Ninguna de las otras.

**Respuesta a), ya que la inflación favorece a los deudores y perjudica a los acreedores (página 242, teoría).**

4. Si aumenta la rentabilidad real requerida de un título que documenta un crédito, su precio:

a) Aumenta.
b) Se reduce.
c) No se modifica.
d) Vale cero.

**Respuesta b). En principio, aparece la respuesta en el libro, pero de un modo sutil y no queda claro del todo, por lo que vamos a intentar deducirlo. En la página 244 del libro de teoría se nos da la cotización bursátil del título, que sería dicho precio requerido:**

$$P_i = \frac{Q_1}{1 + k_i} + \frac{Q_2}{(1 + k_i)^2} + \cdots + \frac{Q_n}{(1 + k_i)^n}$$

**siendo:**

**$P_i$ = Cotización bursátil del título o precio del título (para que se comprenda mejor).**
**$Q_1..Q_n$ = Flujos de caja.**
**$k_i$ = Coste antes de tener en cuenta los impuestos e inflación.**

**Para ver que este coste debe subir al subir la rentabilidad real requerida, nos basamos en esta fórmula, ya vista en temas anteriores (página 242, teoría):**

$$k_A = k_R + g + k_R * g$$

**siendo:**

**$k_A$ = Coste aparente o tasa nominal.**
**$k_R$ = Coste real o tasa real esperada.**
**g = Tasa de inflación anual.**

**Por tanto, si aumentara la rentabilidad real, tendríamos que el coste $k_i$ seria mayor, con lo que el precio se reduciría (ver páginas 242-244). Como hemos comentado al inicio la respuesta es algo rebuscada y no aparece explícitamente en el libro, con lo que hemos tratado de deducirla.**

5. Esperar (o requerir) que el dividendo crezca constantemente significa esperar (o requerir):

a) El precio de la acción se mantenga constante.
b) Que la rentabilidad por dividendos sea constante.
c) Que la rentabilidad total crezca.
d) Ninguna de las otras.

**Respuesta c), debido a que si el dividendo crece constantemente significa esperar que el precio de la acción crezca a la misma tasa constante, f, así como que la rentabilidad por dividendos sea constante y que, como consecuencia, la rentabilidad total sea constante. Por tanto, el resto de respuestas son descartadas.**

6. En el sistema de cuotas constantes, a medida que transcurre el tiempo:

a) La parte de la cuota correspondiente a los intereses va aumentando.
b) La parte de la cuota correspondiente a la devolución de principal va aumentando.
c) La parte de la cuota correspondiente a la devolución de principal se mantiene constante.
d) Ninguna de las otras.

**Respuesta b), ya que en este sistema de cuotas constantes todos los periodos se paga la misma cuota Q en concepto de intereses y de devolución del principal. Además, a lo largo del tiempo la parte correspondiente a los intereses se va reduciendo, aumentando la destinada a la devolución del principal. Por tanto, descartamos el resto de respuestas (páginas 235-237, teoría).**

7. A la consecución de los medios necesarios para efectuar inversiones se le denomina:

a) Fuente financiera.
b) Medio financiero.
c) Financiación.
d) Ninguna de las otras.

**Respuesta c), siendo ésta su definición. Descartamos a), por ser una *fuente financiera* una forma de consecución de los medios financieros o bien la consecución de los medios necesarios para efectuar inversiones y descartamos b), por ser el *medio o recurso financiero* lo necesario para que una empresa pueda realizar su actividad, pudiendo ser recursos financieros ajenos, externos, internos y propios (páginas 229-230 y glosario, página 255, teoría).**

8. La emisión de obligaciones constituye:

a) Recursos propios.
b) Autofinanciación.
c) Capitales permanentes.
d) Ninguna de las otras.

**Respuesta c), ya que constituyen fuentes de *capitales permanentes* las aportaciones de los socios, la emisión de obligaciones, otras formas de endeudamiento a medio y largo plazo y la autofinanciación. Descartamos a), por ser las fuentes de *recursos propios* las aportaciones de los socios y la retención de beneficios o autofinanciación. Por último, descartamos b), porque la *autofinanciación* es una fuente financiera (página 230, teoría).**

9. Según su titularidad, se distingue entre:

a) Recursos financieros propios y ajenos.
b) Recursos financieros externos e internos.
c) Capitales permanentes y pasivo a corto plazo.
d) Ninguna de las otras.

**Respuesta a), debido a que las fuentes financieras y los medios o recursos financieros se pueden clasificar, en este caso según su *titularidad*. Rechazamos b) por ser según su *procedencia* y la c), por ser según su *duración* (páginas 229-230, teoría).**

10. Las aportaciones de los socios constituyen recursos financieros:

a) Ajenos.
b) Internos.
c) A corto plazo.
d) Ninguna de las otras.

**Respuesta d), ya que pueden ser tanto fuentes de *capitales permanentes*, de recursos *propios* o de recursos *externos*, por lo que automáticamente quedan descartadas todas las demás opciones (página 230).**

**2ª parte**. Ejercicios de la PEC (año 2014-15)

Ejercicio 3-PEC1:

Enunciado: Una de las principales razones por las que el coste del capital propio es superior que el del capital ajeno es:

a) Existencia de un compromiso de pago de dividendos.
b) Menor riesgo en caso de quiebra.
c) Menor riesgo de depreciación.
d) Ninguna de las otras.

**Respuesta d), ya que las principales razones por las que el coste del capital propio es superior que la del capital ajeno son la *inexistencia* de un compromiso de pago de dividendos, *mayor* riesgo en caso de quiebra y *mayor* riesgo de depreciación (página 249, teoría).**

Ejercicio 17-PEC1:

Enunciado: Las fuentes de financiación que se encuentran a disposición de la empresa un período largo de tiempo son:

a) El pasivo a corto plazo.
b) El fondo de maniobra.
c) Capitales permanentes.
d) Ninguna de las otras.

**Respuesta c), debido a que son fuentes de financiación a largo plazo, siendo la opción a) a corto plazo (página 230, teoría) y el fondo de maniobra, ya visto en el tema 6, es la diferencia entre el activo circulante y el pasivo a corto plazo (glosario, página 180, teoría).**

**3ª parte.** Ejercicios de exámenes

Examen 2012 Febrero-1ª (ejercicio 11):

Enunciado: Las aportaciones de los socios constituyen recursos financieros:

a) Ajenos.
b) Internos.
c) A corto plazo.
d) Ninguna de las anteriores.

**Respuesta d). Ya lo vimos anteriormente. Las aportaciones de los socios pueden ser fuentes de *capitales permanentes*, de recursos *propios* o de recursos *externos*, por lo que automáticamente quedan descartadas todas las demás opciones (página 230, teoría).**

Examen 2012 Febrero-1ª (ejercicio 12):

Enunciado: Una empresa emite un empréstito de 100.000 obligaciones que tienen un nominal de 1.000 u.m. cada una y un plazo de amortización de dos años, sin prima ni quebranto de emisión ni de reembolso, siendo su tipo de interés anual el 15 %. El sindicato bancario encargado de colocar la emisión entre sus clientes le cobra a la empresa un 5% del importe emitido. ¿Cuál es el coste de este empréstito?

a) 15,5%
b) 20%
c) 18,2%
d) 17,5%

**Respuesta c). Para calcular este coste del empréstito debemos resolver esta expresión (página 235, teoría):**

$$0 = A - i * Q * \left[\frac{1}{1+k_f} - \frac{1}{(1+k_f)^2} - \cdots - \frac{1}{(1+k_f)^n}\right] - \frac{Q}{(1+k_f)^n}$$

**siendo:**

**i = Intereses anuales.**
**A = Importe neto que cobra.**
**Q = Flujos de caja.**
**$k_f$ = Coste anual de su capital.**

**Por tanto, lo que tendremos que calcular es $k_f$, resolviendo la expresión anterior, que recordemos es similar a la del TIR, dado en los temas anteriores:**

$$-A + \frac{Q_1}{(1-r)} + \frac{Q_2}{(1-r)^2} + \cdots + \frac{Q_n}{(1-r)^n} = 0$$

**Hemos retocado un poco la ecuación con respecto a la del libro, ya que no resultaba coherente. Por otro lado, comentar que se descontaría del importe neto que cobra el total sin intereses, al final del empréstito, siendo ésta la diferencia entre ambas ecuaciones.**

**Primeramente, tendremos que calcular el importe neto del empréstito, descontando los intereses cobrados por el sindicato bancario:**

$$A = 100.000 * 1.000 - 0,05 * 100.000 * 1.000 = 95.000.000$$

**Por tanto, el coste de esta fuente financiera será el valor que hace cumplir lo siguiente:**

$$0 = 95.000.000 - 0,15 * 100.000 * 1.000 * \left[\frac{1}{1+k_f} - \frac{1}{(1+k_f)^2}\right] - \frac{100.000 * 1.000}{(1+k_f)^2}$$

**Resolviendo esta ecuación, tendremos el valor que $k_f$ que es 18.2%.**

**Este ejercicio está resuelto en el problema 5.1.3, página 275, libro de problemas, pero nosotros lo hemos hecho de nuevo para que resulte más claro y comprensible.**

Examen 2012 Febrero-2ª (ejercicio 11):

Enunciado: Los recursos financieros generados dentro de la empresa mediante su propio ahorro son recursos financieros:

a) Propios.
b) Internos.
c) Externos.
d) Ajenos.

**Respuesta b), siendo los recursos *internos* los generados dentro de la empresa mediante su propio ahorro. Descartamos las demás, por ser los recursos *propios* los que no han de devolverse nunca, los recursos *externos* los conseguidos en el exterior de la empresa captando el ahorro de otros y los recursos *ajenos* aquéllos cuya devolución le será exigida a la empresa en un periodo de tiempo más o menos amplio (glosario, página 255, teoría).**

Examen 2012 Febrero-2ª (ejercicio 12):

Enunciado: Una empresa que necesita 100 millones de u.m. durante 3 años para ampliar el negocio se los pide a otra empresa del mismo grupo. Ambas empresas han convenido en que el interés efectivo sea el 15% anual. La cuota constante de amortización del crédito vale:

a) 43,8 millones u.m.
b) 48,3 millones u.m.
c) 50 millones u.m.
d) 67,3 millones de u.m.

**Respuesta a). En este sistema de cuotas constantes, tenemos que todos los años se paga la misma cuota Q, en concepto de intereses y de devolución del principal. Por lo que tendremos esta ecuación:**

$$0 = A - Q * \left[ \frac{1}{1 + k_f} - \frac{1}{(1 + k_f)^2} - \cdots - \frac{1}{(1 + k_f)^n} \right]$$

**por lo tanto, sustituyendo con los datos del enunciado, tendremos:**

$$0 = 100.000.000 - Q * \frac{1 - (1 + 0,15)^{-3}}{0,15}$$

**Despejamos Q y nos sale que es 43.800.000 u.m. o 43,8 millones de u.m. para resolverlo nos hemos basado en el problema 5.1.4, página 276, libro de problemas.**

Examen 2012 Septiembre original (ejercicio 13):

Enunciado: Un importe de 90 millones de u.m. se financia con un préstamo de cuotas mensuales constantes que tiene un tipo de interés anual del 12 por 100. ¿Qué parte de la cuota del primer mes corresponderá al pago de intereses?

a) 853.991 u.m.
b) 912.315 u.m.
c) 1.080.000 u.m.
d) 9.000.000 u.m.

**Respuesta a). Para resolverlo nos basamos en la ecuación del coste del crédito comercial (página 241, teoría):**

$$k = (1 + h)^{\frac{360}{D}} - 1$$

**siendo:**

**h = Tasa mensual.**
**D = Días.**

**Nos fijamos que en el problema 5.1.8, del libro de problemas, página 279, lo resuelven de la siguiente manera, aunque cambia en algo la idea es igual. Basándonos en este problema, tenemos que la cuota mensual equivalente a este interés anual del 12 por 100 es:**

$$k' = (1 + 0,12)^{\frac{1}{12}} - 1 = (1,12)^{\frac{1}{12}} - 1 = 0,0094887\ por\ 1$$

**Debido a que, durante el primer mes, el prestatario dispone de 90 millones de u.m., la parte de la cuota del primer mes corresponde al pago de los intereses, que será:**

$$0,0094887 * 90.000.000 = 853.983\ u.m.$$

**Al hacer el cálculo vemos que no cuadra con ninguna respuesta, esto tiene su explicación, ya que en el libro de problemas han tomado más decimales con lo que el valor correcto debe ser:**

$$0,009488792934582974126355069193 49 * 90.000.000 = 853.991,36\ u.m.$$

Examen 2012 Septiembre reserva (ejercicio 11):

Enunciado: Los inversores de cierto mercado de capitales esperan que el próximo dividendo por acción de cierta empresa sea de 100 u.m. y que posteriormente crezcan a una tasa interanual del 12 por 100. La cotización de cada acción es de 500 u.m. ¿Cuál es el coste del capital obtenido mediante emisión de acciones de esta empresa?

a) 15 por 100
b) 32 por 100
c) 43 por 100
d) 27 por 100

**Respuesta b). Para calcularlo, simplemente usaremos esta ecuación (página 246, teoría):**

$$k_e = \frac{d_1}{P_e} + f$$

**siendo:**

**$k_e$ = Coste del capital o rentabilidad esperada.**
**$d_1$ = Dividendo por acción.**
**$P_e$ = Precio de acción.**
**f = Tasa de crecimiento del dividendo.**

**Sustituyendo con los datos dados en el enunciado tenemos lo siguiente:**

$$k_e = \frac{d_1}{P_e} + f = \frac{100}{500} + 0{,}12 = 0{,}32 = 32\ por\ 100$$

**Este ejercicio lo podemos encontrar en el problema 5.4.3 del libro de problemas, página 289.**

Examen 2013 Febrero-1ª (ejercicio 11):

Enunciado: Una de las principales razones por las que el coste del capital propio es superior que el del capital ajeno es:

a) Existencia de un compromiso de pago de dividendos.
b) Mayor riesgo en caso de quiebra.
c) Menos riesgo de depreciación.
d) Ninguna de las anteriores.

a) Existencia de un compromiso de pago de dividen
b) Mayor riesgo en caso de quiebra.
c) Menos riesgo de depreciación.
d) Ninguna de las anteriores.

**Respuesta d). Hemos visto anteriormente esta pregunta, por lo que la refrescaremos. Las principales razones por las que el coste del capital propio es superior que la del capital ajeno son la *inexistencia* de un compromiso de pago de dividendos, *mayor* riesgo en caso de quiebra y *mayor* riesgo de depreciación (página 249, teoría).**

Examen 2013 Febrero-1ª (ejercicio 12):

Enunciado: Una empresa que tiene un crédito cuyo coste anual antes de impuestos es del 12 por 100, está gravada en el impuesto sobre sociedades con el 35 por 100. ¿Cuánto vale su coste después de tener en cuenta el impuesto?

a) 4,5 por 100
b) 2,3 por 100
c) 8,3 por 100
d) 7,8 por 100

**Respuesta d). Para calcularlo tenemos que emplear esta ecuación:**

$$k_A = k'_A * (1 - t)$$

**Siendo:**

**$k_A$ = coste anual después de impuestos.**
**$k'_A$ = Coste anual antes de impuestos.**
**t = Tipo de gravamen.**

**Sustituyendo con los datos dados en el enunciado tendremos:**

$$k_A = k'_A * (1 - t) = 0{,}12 * (1 - 0{,}35) = 0{,}078 = 7{,}8\ por\ 100$$

Examen 2013 Febrero-2ª (ejercicio 14):

Enunciado: Los inversores de cierto mercado de capitales esperan que el próximo dividendo por acción de cierta empresa sea de 200 u.m., y que posteriormente crezca a una tasa interanual del 15 por 100. La cotización actual de cada acción es de 1.000 u.m. ¿Cuál es el coste del capital obtenido mediante emisión de acciones de esta empresa?

a) 35 por 100
b) 20 por 100
c) 17 por 100
d) Ninguna de las anteriores.

**Respuesta a). Tal y como hemos hecho antes, para calcularlo usaremos:**

$$k_e = \frac{d_1}{P_e} + f$$

**siendo:**

**$k_e$ = Coste del capital o rentabilidad esperada.**
**$D_1$ = Dividendo por acción.**
**$P_e$ = Precio de acción.**
**F = Tasa de crecimiento del dividendo.**

**Sustituyendo con los datos dados en el enunciado tenemos lo siguiente:**

$$k_e = \frac{d_1}{P_e} + f = \frac{200}{1000} + 0{,}15 = 0{,}35 = 35\ por\ 100$$

Examen 2013 Septiembre original (ejercicio 15):

Enunciado: Sabemos que los dividendos de una acción crecen un 10% cada año y que su cotización actual es de 3.500 u.m. ¿Cuál será su cotización dentro de un año si se mantiene su rentabilidad requerida?

a) 3.050 u.m.
b) 3.500 u.m.
c) 3.850 u.m.
d) Ninguna de las anteriores.

**Respuesta c). Para ello vamos a calcular el precio o cotización en un año, partiendo del precio actual. Tenemos esta ecuación (página 246, teoría):**

$$P_e = \frac{d_1}{k_e - f}$$

**siendo:**

**$k_e$ = Coste del capital o rentabilidad esperada.**
**$d_1$ = Dividendo por acción.**
**$P_e$ = Precio de acción.**
**f = Tasa de crecimiento del dividendo.**

**Actualmente, tendremos este precio:**

$$P_{e_0} = \frac{d_1}{k_e - f} = 3.500\ u.m.$$

**Al cabo de un año, tendremos este precio de la acción:**

$$P_{e_1} = \frac{d_1 * (1+f)}{k_e - f} = \frac{d_1 * (1+0,10)}{k_e - f} = P_{e_0} * (1+0,10) = 3.850\ u.m.$$

**Este ejercicio corresponde con el problema 5.4.4, del libro de problemas, páginas 289-290.**

Examen 2013 Septiembre reserva (ejercicio 18):

Enunciado: ¿Cuál es la cuota mensual constante que amortiza un préstamo de 25 millones de u.m. en 6 años con un tipo de interés del 10% anual?

a) 235.893,78 u.m.
b) 189.312,99 u.m.
c) 534.233,52 u.m.
d) 457.728,05 u.m.

**Respuesta d). Igualmente, este ejercicio o parecido lo hemos realizado antes, con lo que recordaremos las ecuaciones dadas. La tasa mensual equivalente al 10% anual será:**

$$k' = (1 + 0,10)^{\frac{1}{12}} - 1 = 0,0079741 \; por \; 1$$

**Calculamos la cuota constante como hicimos antes, prestando cuidado al exponente negativo, que sería el número de meses en 6 años (6*12), es decir, 72 meses:**

$$0 = 25.000.000 - Q * \frac{1 - (1 + 0,0079741)^{-72}}{0,0079741}$$

**Despejando Q, obtenemos lo que nos solicitan, que es con valor de 457.728,05 u.m. Está resuelto en el problema 5.1.7, página 278 del libro de problemas.**

Examen 2013 Septiembre reserva (ejercicio 19):

Enunciado: La consideración del impuesto sobre el beneficio hace que el coste del endeudamiento:

a) No se modifique.
b) Desaparezca.
c) Aumente.
d) Se reduzca.

**Respuesta d). Igualmente, se ha visto antes, por lo que lo recordamos. Los impuestos son deducibles del impuesto sobre el beneficio, visto en esta ecuación, que indica el coste del crédito (o endeudamiento) tras la deducción de intereses en el tributo (impuestos):**

$$k_j' = k_i * (1 - t)$$

**siendo:**

**$k_j'$ = Coste del crédito después de deducción de intereses.**
**$k_i$ = Coste del crédito antes de deducción de intereses.**
**t = Tipo de gravamen aplicado en este tributo.**

Examen 2014 Febrero-1ª (ejercicio 11):

Enunciado: ¿Cuál de las siguientes fuentes financieras de la empresa es una de las principales fuentes de pasivo a corto plazo?

a) Aportaciones de los socios.
b) Emisión de obligaciones.
c) Autofinanciación.
d) Ninguna de las anteriores.

**Respuesta d), ya que las principales fuentes de pasivo a corto plazo son la financiación de los proveedores de factores y los préstamos y créditos bancarios a corto plazo (página 230, teoría).**

Examen 2014 Febrero-1ª (ejercicio 16):

Enunciado: Los dividendos de una acción crecen un 12 por 100 cada año y su cotización actual es de 1.750 u.m. ¿Cuál será su cotización dentro de un año si se mantiene su rentabilidad requerida?

a) 1.960 u.m.
b) 770 u.m.
c) 3.850 u.m.
d) Ninguna de las anteriores.

**Respuesta a). Ya hemos visto un problema similar anteriormente, con lo que cambiamos los datos adaptándolo a nuestro enunciado (problema 5.4.4, problemas, páginas 289-290).**

**Actualmente, tendremos este precio:**

$$P_{e_0} = \frac{d_1}{k_e - f} = 1.750\ u.m.$$

**Al cabo de un año, tendremos este precio de la acción:**

$$P_{e_1} = \frac{d_1 * (1+f)}{k_e - f} = \frac{d_1 * (1+0{,}12)}{k_e - f} = P_{e_0} * (1+0{,}12) = 1.960\ u.m.$$

Examen 2014 Febrero-2ª (ejercicio 12):

Enunciado: Una empresa ha emitido, a través de un grupo bancario encargado de colocarlas entre sus clientes, 10.000 obligaciones a 5.000 u.m. cada una, a las que pagará un interés del 12 por 100 anual durante dos años, al final de los cuales las amortizará por su valor de emisión. El grupo bancario le ha cobrado una comisión, por la intermediación, del 0,1 por 100. ¿Cuál es el coste del empréstito para la empresa?

a) 12,06 por 100 anual.
b) 15,06 por 100 anual.
c) 18,20 por 100 anual.
d) 13,41 por 100 anual.

**Respuesta a). Para calcular este coste del empréstito debemos resolver esta expresión (página 235, teoría):**

$$0 = A - i * Q * \left[\frac{1}{1+k_f} - \frac{1}{(1+k_f)^2} - \cdots - \frac{1}{(1+k_f)^n}\right] - \frac{Q}{(1+k_f)^n}$$

**siendo:**

**i = Intereses anuales.**
**A = Importe neto que cobra.**
**Q = Flujos de caja.**
**$k_f$ = Coste anual de su capital.**

**Por tanto, lo que tendremos que calcular es $k_f$, resolviendo la expresión anterior, que recordemos es similar a la del TIR, dado en los temas anteriores. Hemos retocado un poco la ecuación con respecto a la del libro, ya que no resultaba coherente.**

**Primeramente, tendremos que calcular el importe neto del empréstito, descontando los intereses cobrados por el sindicato bancario:**

$$A = 10.000 * 5.000 - 0{,}001 * 10.000 * 5.000 = 49.950.000$$

**Por tanto, el coste de esta fuente financiera será el valor que hace cumplir lo siguiente:**

$$0 = 49.950.000 - 0{,}12 * 10.000 * 5.000 \left[\frac{1}{1+k_f} - \frac{1}{(1+k_f)^2}\right] - \frac{10.000 * 5.000}{(1+k_f)^2}$$

**Resolviendo esta ecuación de segundo grado, el valor que $k_f$ que tiene sentido económico es 0,1206 o bien 12,06%.**

**Este ejercicio está resuelto en el problema 5.1.2, páginas 274-275, libro de problemas.**

Examen 2014 Septiembre original (ejercicio 16):

Enunciado: Un préstamo de 10.000 u.m. a 6 años tiene una TAE del 9 por 100 y se amortiza con cuotas trimestrales constantes. De la cuota del primer trimestre, ¿qué parte corresponde a devolución de principal?

a) 622,112 u.m.
b) 404,330 u.m.
c) 539,421 u.m.
d) 321.639 u.m.

a) 622,112 u.m.
b) 404,330 u.m.
c) 539,421 u.m.
d) 321.639 u.m.

**Respuesta c). Para resolverlo nos basamos en la ecuación del coste del crédito comercial (página 241, teoría):**

$$k = (1 + h)^{\frac{D / 360}{360 / D}} - 1$$

**siendo:**

**h = Tasa mensual.**
**D = Días.**

**Nos fijamos que en el problema 5.1.8, del libro de problemas, página 279, lo resuelven de la siguiente manera, aunque cambia en algo la idea es igual. Basándonos en este problema, tenemos que la cuota trimestral equivalente (3/12) a este TAE del 9 por 100 es:**

$$k' = (1 + 0{,}09)^{\frac{1}{4}} - 1 = (1{,}09)^{\frac{1}{4}} - 1 = 0{,}0217782\ por\ 1$$

**Calculamos la cuota constante como hicimos antes, prestando cuidado al exponente negativo, que sería el número de trimestres en 6 años (6*4), es decir, 24 meses:**

$$0 = 10.000 - Q * \frac{1 - (1 + 0{,}0217782)^{-24}}{0{,}0217782}$$

**Despejando Q, tendremos que es 539,421 u.m. Se ha basado en el problema 5.1.9, página 279, libro de problemas.** Q es la cuota trimestral, no la parte correspondiente al principal

10.000 * 0,0217782 = 217,782 u.m correspondientes a impuestos
539,421 - 217,782 = **539,421 u.m.** correspondientes a la cuota principal

Examen 2014 Septiembre reserva (ejercicio 10):

Enunciado: Según su procedencia, las fuentes financieras pueden ser:

a) Capitales permanentes o pasivo a corto plazo.
b) Recursos propios o recursos ajenos.
c) Recursos financieros externos o recursos financieros internos.
d) Ninguna de las anteriores.

**Respuesta c), ya que la a) es según su *duración* y la b) es según su *titularidad* (páginas 229-230, teoría).**

Examen 2014 Septiembre reserva (ejercicio 18):

Enunciado: Un proveedor permite aplazar el pago 60 días y ofrece un descuento del 20 por 100 por el pago al contado. El impuesto sobre el beneficio es el 33 por 100. ¿Cuál es el coste anual neto de impuestos de este crédito comercial?

a) 120 por 100
b) 254,07 por 100
c) 153,25 por 100
d) 136,31 por 100

**Respuesta c). Calculamos el coste anual de este crédito (página 242, teoría):**

$$h' = h * (1 - t)$$

**siendo:**

**h' = Tipo de interés sin impuestos.**
**h = Tipo de interés.**
**t = Tipo de gravamen.**

**Primeramente tenemos que calcular el coste anual con impuestos (página 240, teoría), como sigue:**

$$h = \frac{s * C}{C * (1 - s)} = \frac{s}{1 - s}$$

**siendo:**

**s*C = Intereses de carga de pago a plazos.**
**C*(1-s) = Precio al contado.**

**Sustituimos los valores que nos dan y tenemos:**

$$h' = h * (1 - t) = \frac{s}{1 - s} * (1 - t) = \frac{0,20}{1 - 0,20} * (1 - t) = 0,1675\ por\ 1$$

**Una vez que sepamos esta nueva tasa ya podremos calcular el coste anual neto de impuestos (página 241, teoría):**

$$k = (1 + h')^{\frac{360}{D}} - 1$$

**Por lo que para 60 días, el coste será:**

$$k = (1 + 0,1675)^{\frac{360}{60}} - 1 = 1,5325\ por\ 1 = 153,25\ por\ 100$$

**Este ejercicio está resuelto en problema 5.3.3, página 285, libro de problemas.**

Examen 2015 Febrero-1ª (ejercicio 11):

Enunciado: ¿Cuál de las siguientes fuentes financieras de la empresa se clasifica según su duración como capital permanente, según su titularidad como recurso financiero propio y según su procedencia como recurso financiero externo?

a) Autofinanciación.
b) Aportaciones de los socios.
c) Emisión de obligaciones.
d) Deudas a corto plazo.

**Respuesta b), para verlo mejor está en el libro de teoría, página 230.**

Examen 2015 Febrero-1ª (ejercicio 12):

Enunciado: Antes de tener en cuenta el impuesto sobre el beneficio (cuyo tipo de gravamen es el 30 por 100) ni la tasa de inflación (que es el 3 por 100), el coste de un empréstito es el 21 por 100. ¿Cuál es el coste después de tener en cuenta ambas cuestiones?

a) 11,36 por 100
b) 14,70 por 100
c) 9,12 por 100
d) 16,89 por 100

**Respuesta a). Calculamos el coste real del empréstito:**

$$k_R = \frac{k_A - g}{1 + g}$$

**Siendo:**

**$k_R$ = Coste real del empréstito.**
**$k_A$ = Coste aparente.**
**g = Inflación anual.**

**A continuación, calculamos el coste aparente, que sería aquél tras descontar los impuestos o gravamen, con la ecuación ya citada en ejercicios anteriores:**

$$k_A = 0,21 * (1 - 0,30) = 0,147 \; por \; 1$$

**Una vez calculado este coste (o tasa, que se pueden ver indistintamente), podemos calcular el real (página 242, teoría, ambas expresiones):**

$$k_R = \frac{k_A - g}{1 + g} = \frac{0,147 - 0,03}{1 + 0,03} = 0,1136 \; por \; 1 = 11,36 \; por \; 100.$$

**Está basado en el problema 5.2.2, páginas 281-282, libro de problemas, aunque con otros datos distintos, pero se resuelve igualmente.**

Examen 2015 Febrero-2ª (ejercicio 11):

Enunciado: Un importe de 30 millones de u.m. se financia con un préstamo de cuotas mensuales constantes que tiene un tipo de interés anual del 12 por 100. ¿Qué parte de la cuota del primer mes corresponderá a pago de intereses?

a) 156.542,78 u.m.
b) 187.211,65 u.m.
c) 241.322,44 u.m.
d) 284.663,79 u.m.

**Respuesta d). Igual que antes, hemos visto ya este problema. Para resolverlo nos basamos en la ecuación del coste del crédito comercial (página 241, teoría):**

$$k = (1 + h)^{\frac{D / 360}{\frac{360}{D}}} - 1$$

**siendo:**

**h = Tasa mensual.**
**D = Días.**

**La cuota mensual equivalente a este interés anual del 12 por 100 es:**

$$k' = (1 + 0,12)^{\frac{1}{12}} - 1 = (1,12)^{\frac{1}{12}} - 1 = 0,0094887\ por\ 1$$

**Debido a que, durante el primer mes, el prestatario dispone de 30 millones de u.m., la parte de la cuota del primer mes corresponde al pago de los intereses, que será:**

$$0,0094887 * 30.000.000 = 284.663,79\ u.m.$$

**Igual que comentamos antes, este problema corresponde con el 5.1.8, del libro de problemas, página 279 y en él no han tenido en cuenta todos los decimales, con lo que puede haber alguna variación con respecto al resultado.**

Examen 2015 Febrero-2ª (ejercicio 12):

Enunciado: Alonsi, S.A., es una empresa muy rentable dedicada a la venta de pollos asados que tiene las fuentes de financiación cuyos importes y costes (antes de deducir los impuestos y sin tener en cuenta la incidencia de la inflación) se recogen en la siguiente tabla. Se desea conocer el coste medio ponderado real de su capital, sabiendo que los únicos gastos financieros deducibles fiscalmente son los intereses de los créditos y del empréstito, que el tipo de gravamen es el 35 por 100 y que la inflación es del 6 por 100 anual.

| | Importe (u.m.) | Coste anual (%) |
|---|---|---|
| Créditos | 35 | 10 |
| Empréstito de obligaciones | 40 | 12 |
| Capital propio | 100 | 14 |
| Total | 175 | |

a) 11,08 por 100
b) 7,62 por 100
c) 4,79 por 100
d) 3,76 por 100

**Tenemos que calcular el coste medio ponderado real mediante esta ecuación:**

$$k_{R0} = \frac{K_{A0} - g}{1 + g}$$

**siendo:**

**$k_{R0}$ = Coste medio ponderado real.**
**$k_{A0}$ = Coste medio ponderado sin tener en cuenta inflación.**
**g = Tasa de inflación.**

**Vamos a calcular el coste medio ponderado:**

$$k_{A0} = \frac{k_{AC} * I_C + k_{AE} * I_E + k_{ACP} * I_{CP}}{total}$$

**Debemos ahora calcular los costes después de tener en cuenta los impuestos de los créditos y el empréstito de obligaciones:**

$$k_{AC} = 0{,}10 * (1 - 0{,}35) = 0{,}0650$$

$$k_{AE} = 0{,}12 * (1 - 0{,}35) = 0{,}0780$$

**El coste medio ponderado será:**

$$k_{A0} = \frac{k_{AC} * I_C + k_{AE} * I_E + k_{ACP} * I_{CP}}{total} = \frac{0{,}0650 * 35 + 0{,}0780 * 40 + 0{,}14 * 100}{175} = 0{,}1108$$

**El coste medio ponderado será:**

$$k_{R0} = \frac{K_{A0} - g}{1 + g} = \frac{0{,}1108 - 0{,}06}{1 + 0{,}06} = 0{,}0479 = 4{,}79\ por\ 100$$

**Este problema está resuelto en el problema 5.6.2, libro de problemas, páginas 293-294.**